

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Кафедра мережевих та інтернет технологій

ЗВІТ

до лабораторної роботи №5

“Розпізнавання іменованих сутностей та їх зв'язування з базою
знань з використанням Azure AI Language Service”

Виконав студент 3 курсу

Групи МІТ-31

Факультету інформаційних технологій

Пікуза Дмитро

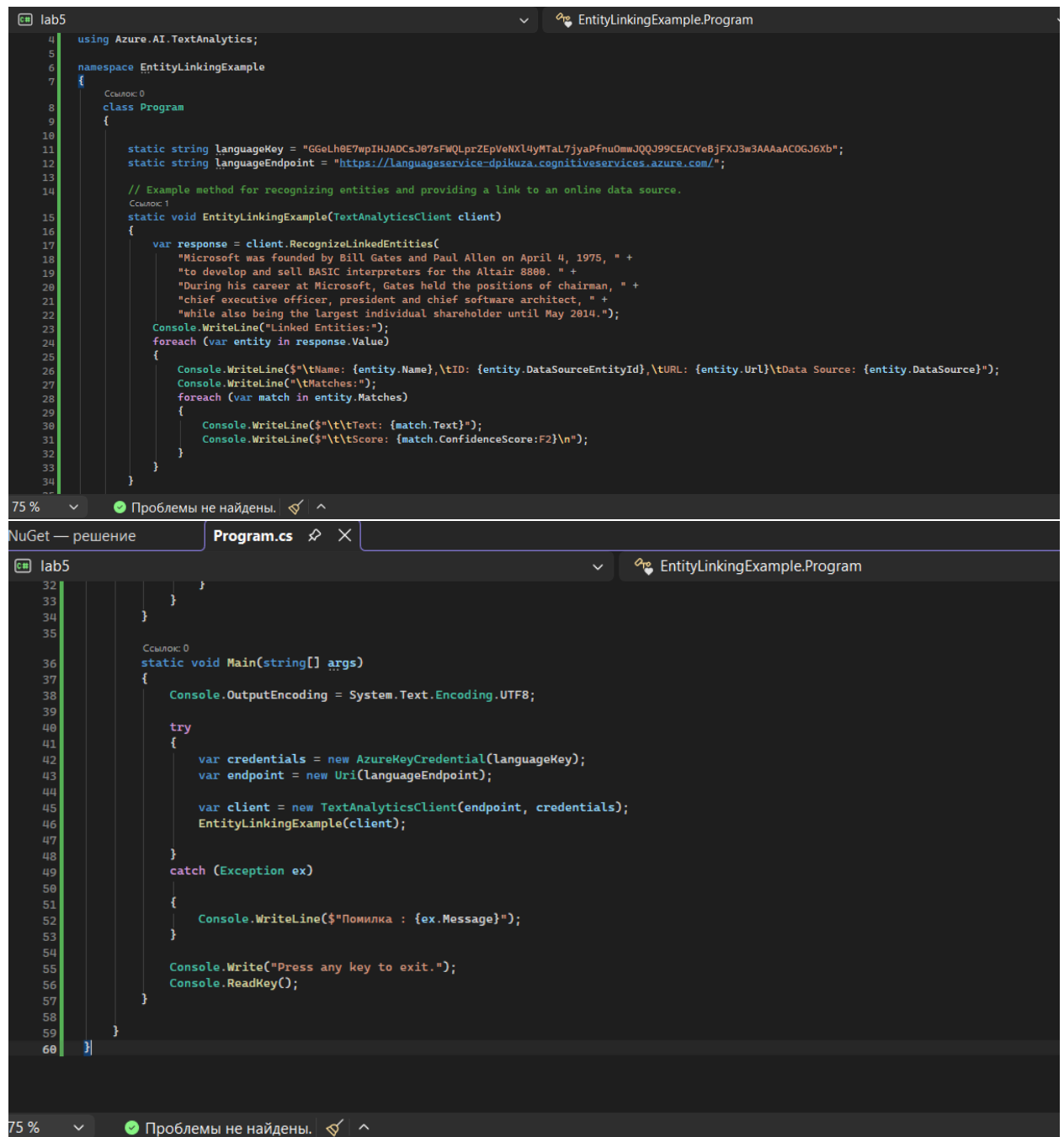
Тема: Розпізнавання іменованих сутностей та їх зв'язування з базою знань з використанням Azure AI Language Service

Мета роботи: Ознайомитися з функцією Entity Linking сервісу Azure AI Language; набутти практичних навичок розпізнавання іменованих сутностей у текстових даних та їх зв'язування з відповідними статтями бази знань Wikipedia; реалізувати консольний застосунок з табличним виведенням результатів та застосунок з графічним інтерфейсом для використання у навчальному процесі.

Хід роботи

Створити консольний застосунок за прикладом

Код:



```
using Azure.AI.TextAnalytics;
namespace EntityLinkingExample
{
    class Program
    {
        static string languageKey = "GGeLh8E7wpIHJADCsJ87sFWQLprZE7VpVX14yMTaL7jyaPfnu0mmJQQJ99CEACyEbJFXJ3w3AAaACOGJ6Xb";
        static string languageEndpoint = "https://languageservice-dpikuza.cognitiveservices.azure.com/";

        // Example method for recognizing entities and providing a link to an online data source.
        static void EntityLinkingExample(TextAnalyticsClient client)
        {
            var response = client.RecognizeLinkedEntities(
                "Microsoft was founded by Bill Gates and Paul Allen on April 4, 1975, " +
                "to develop and sell BASIC interpreters for the Altair 8800. " +
                "During his career at Microsoft, Gates held the positions of chairman, " +
                "chief executive officer, president and chief software architect, " +
                "while also being the largest individual shareholder until May 2014.");
            Console.WriteLine("Linked Entities:");
            foreach (var entity in response.Value)
            {
                Console.WriteLine($"Name: {entity.Name}, ID: {entity.DataSourceEntityId}, URL: {entity.Url} Data Source: {entity.DataSource}");
                Console.WriteLine("Matches:");
                foreach (var match in entity.Matches)
                {
                    Console.WriteLine($"Text: {match.Text}");
                    Console.WriteLine($"Score: {match.ConfidenceScore:F2}\n");
                }
            }
        }
    }
}

static void Main(string[] args)
{
    Console.OutputEncoding = System.Text.Encoding.UTF8;

    try
    {
        var credentials = new AzureKeyCredential(languageKey);
        var endpoint = new Uri(languageEndpoint);

        var client = new TextAnalyticsClient(endpoint, credentials);
        EntityLinkingExample(client);
    }
    catch (Exception ex)
    {
        Console.WriteLine($"Помилка : {ex.Message}");
    }

    Console.WriteLine("Press any key to exit.");
    Console.ReadKey();
}
```

Результат:

```
C:\Users\Scotti\source\repos\ \ + \n
Linked Entities:
  Name: Microsoft,      ID: Microsoft, URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft  Data Source: Wikipedia
  Matches:
    Text: Microsoft
    Score: 0,55
    Text: Microsoft
    Score: 0,55
  Name: Bill Gates,     ID: Bill Gates, URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Bill_Gates  Data Source: Wikipedia
  Matches:
    Text: Bill Gates
    Score: 0,63
    Text: Gates
    Score: 0,63
  Name: Paul Allen,     ID: Paul Allen, URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Allen  Data Source: Wikipedia
  Matches:
    Text: Paul Allen
    Score: 0,60
  Name: April 4,        ID: April 4, URL: https://en.wikipedia.org/wiki/April_4  Data Source: Wikipedia
  Matches:
    Text: April 4
    Score: 0,32
  Name: BASIC,          ID: BASIC, URL: https://en.wikipedia.org/wiki/BASIC  Data Source: Wikipedia
  Matches:
    Text: BASIC
    Score: 0,33
  Name: Altair 8800,     ID: Altair 8800, URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Altair_8800  Data Source: Wikipedia
  Matches:
    Text: Altair 8800
    Score: 0,88
Press any key to exit.
```

Успішне виконання консольного застосунку . Вилучення ключових сутностей і відповідні посилання на Wikipedia через сервіс Azure.

Створити консольний застосунок, що пропонує користувачу ввести текст та розпізнає сутності з нього й пов'язує їх із відповідними посиланнями на базу знань. Результати мають бути виведені у формі таблиці.

Код:

```
lab5 EntityLinkingExample.Program
1 using Azure;
2 using System;
3 using System.Globalization;
4 using Azure.AI.TextAnalytics;
5
6 namespace EntityLinkingExample
7 {
8     class Program
9     {
10
11         static string languageKey = "GGeLh0E7wpIHJADCsJ07sFMQLprZEpVeNXL4yMTaL7jyaPfnu0mwJQQJ99CEACyEbjFXJ3w3AAAAaACOGJ6Xb";
12         static string languageEndpoint = "https://languageservice-dpikuza.cognitiveservices.azure.com/";
13
14         // Example method for recognizing entities and providing a link to an online data source.
15
16         static void EntityLinkingExample(TextAnalyticsClient client)
17         {
18             Console.WriteLine("Enter text: ");
19             string text = Console.ReadLine();
20
21             var response = client.RecognizeLinkedEntities(text);
22
23             Console.WriteLine();
24             Console.WriteLine($"{ "#",-4} {"Entity",-25} {"Source",-15} {"Wikipedia URL"}");
25             Console.WriteLine(new string('-', 100));
26
27             int i = 1;
28
29             foreach (var entity in response.Value)
30             {
31                 Console.WriteLine($"{ i,-4} {entity.Name,-25} {entity.DataSource,-15} {entity.Url}");
32                 i++;
33             }
34         }
35     }
36 }
```

```
C# lab5
35
36 static void Main(string[] args)
37 {
38     Console.OutputEncoding = System.Text.Encoding.UTF8;
39
40     try
41     {
42         var credentials = new AzureKeyCredential(languageKey);
43         var endpoint = new Uri(languageEndpoint);
44
45         var client = new TextAnalyticsClient(endpoint, credentials);
46         EntityLinkingExample(client);
47     }
48     catch (Exception ex)
49     {
50
51     }
52     Console.WriteLine($"Помилка : {ex.Message}");
53
54
55     Console.Write("Press any key to exit.");
56     Console.ReadKey();
57
58 }
59
60 }
61 }
```

Результат:

Enter text:
The Google search engine was founded in January 1996 as a research project by two students, Larry Page and Sergey Brin, who were then studying at Stanford University in California.

#	Entity	Source	Wikipedia URL
1	Google Search	Wikipedia	https://en.wikipedia.org/wiki/Google_Search
2	Briann January	Wikipedia	https://en.wikipedia.org/wiki/Briann_January
3	Larry Page	Wikipedia	https://en.wikipedia.org/wiki/Larry_Page
4	Sergey Brin	Wikipedia	https://en.wikipedia.org/wiki/Sergey_Brin
5	Stanford University	Wikipedia	https://en.wikipedia.org/wiki/Stanford_University
6	University of California, Berkeley	Wikipedia	https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_California,_Berkeley

Press any key to exit.

Перевіriamo посилання

WIKIPEDIA

25 years of the free encyclopedia

Q Search Wikipedia

Search

Donate

Create account

Log in

Google Search

102 languages

Contents

hide

(Top)

Search indexing

Search results

AI responses

Interface

Performing a search

Operations

Criticism

Trademark

Discontinued features

See also

References

Further reading

External links

Article

Talk

Read

View source

View history

Tools

From Wikipedia, the free encyclopedia

"Google.com" redirects here. For the company itself, see Google.

A request that this article title be changed to *Google (search engine)* is under discussion. Please do not move this article until the discussion is closed.

Google Search

Google

Logo since May 12, 2025

Google Search on desktop as of August 27, 2025

Type of site Web search engine

Available in 149 languages

Text

Small

Standard

Large

Width

Standard

Wide

Color

Automatic

Light

Dark

At the top of the presented search results is often a "Sponsored result" section reflecting results sponsored by advertising revenue. Many search results are also prefixed by an "AI Overviews" response to the search query.

The order of search results returned by Google is based, in part, on a priority rank

Творче завдання: придумати та реалізувати програмно (у вигляді застосунку із графічним інтерфейсом) застосування цього сервісу у навчальному процесі.

Цей проєкт призначений для навчання. Студент вводить уривок тексту англійською мовою. Після аналізу автоматично знаходить ключові поняття, людей та організації з посиланнями на Wikipedia. Це спрощує знаходження важливої інформації та вивчення матеріалу. Я використав хмарні технології Microsoft Azure(Entity Linking), щоб програма розуміла текст .

Код:

```
using System;
using System.Windows.Forms;
using Azure;
using Azure.AI.TextAnalytics;

namespace lab51
{
    Ссылка 3
    public partial class Form1 : Form
    {
        private readonly string endpoint = "https://languageservice-dpikuza.cognitiveservices.azure.com/";
        private readonly string apiKey = "GGeLh0E7wpIHJADCsJ07sFWQLprZEpVeNX14yMTaL7jyaPfnu0mwJQQJ99CEACYeBjFXJ3w3AAAAaACOGJ6Xb";

        Ссылка 1
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }

        Ссылка 1
        private async void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (string.IsNullOrEmpty(textBox1.Text))
            {
                MessageBox.Show("Введіть текст для аналізу");
                return;
            }
            var client = new TextAnalyticsClient(new Uri(endpoint), new AzureKeyCredential(apiKey));

            try
            {
                var respons = await client.RecognizeLinkedEntitiesAsync(textBox1.Text);

                dataGridView1.Rows.Clear();

                foreach (var entity in respons.Value)
                {
                    Ссылка 0
                    foreach (var entity in respons.Value)
                    {
                        dataGridView1.Rows.Add(entity.Name, entity.Url);
                    }

                    if (dataGridView1.Rows.Count == 0)
                    {
                        MessageBox.Show("Сутностей не знайдено");
                    }
                }
            }
            catch (Exception ex)
            {
                MessageBox.Show("Помилка підключення" + ex.Message);
            }
        }

        Ссылка 0
        private void label1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
        }
    }
}
```

```

using static System.Net.Mime.MediaTypeNames;

namespace lab51
{
    Ссылка 3
    partial class Form1
    {
        private System.ComponentModel.IContainer components = null;
        Ссылка 0
        protected override void Dispose(bool disposing)
        {
            if (disposing && components != null) components.Dispose();
            base.Dispose(disposing);
        }

        Ссылка 1
        private void InitializeComponent()
        {
            label1 = new Label { Text = "Введіть текст:", Dock = DockStyle.Top, Padding = new Padding(10) };
            textBox1 = new TextBox { Multiline = true, Dock = DockStyle.Top, Height = 80 };
            button1 = new Button { Text = "Аналізувати", Dock = DockStyle.Top, Height = 40 };
            dataGridView1 = new DataGridView { Dock = DockStyle.Fill };
            columnName = new DataGridViewTextBoxColumn { HeaderText = "Назва сутності", Width = 200 };
            columnUrl = new DataGridViewTextBoxColumn { HeaderText = "URL (Wikipedia)", Width = 400 };

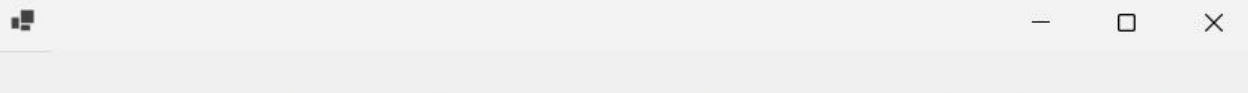
            dataGridView1.Columns.AddRange(columnName, columnUrl);
            button1.Click += button1_Click;

            Controls.Add(dataGridView1);
            Controls.Add(button1);
            Controls.Add(textBox1);
            Controls.Add(label1);
            Text = "Розпізнавання сутностей";
            Size = new Size(700, 500);
        }

        private Label label1;
        private TextBox textBox1;
        private Button button1;
        private DataGridView dataGridView1;
        private DataGridViewTextBoxColumn columnName;
        private DataGridViewTextBoxColumn columnUrl;
    }
}

```

Результат виконання програми з “The Google search engine was founded in January 1996 as a research project by two students, Larry Page and Sergey Brin, who were then studying at Stanford University in California.”



The Google search engine was founded in January 1996 as a research project by two students, Larry Page and Sergey Brin, who were then studying at Stanford University in California.

Аналізувати		
	Назва сутності	URL (Wikipedia)
►	Google Search	https://en.wikipedia.org/wiki/Google_Search
	Briann January	https://en.wikipedia.org/wiki/Briann_January
	Larry Page	https://en.wikipedia.org/wiki/Larry_Page
	Sergey Brin	https://en.wikipedia.org/wiki/Sergey_Brin
	Stanford University	https://en.wikipedia.org/wiki/Stanford_University
	University of California, Berkeley	https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_California,_Berkeley
*		

Висновок:

Під час лабораторної роботи було досліджено функцію Entity Linking service Microsoft Azure AI Language, яка автоматично розпізнає іменовані сутності в тексті та пов'язує їх зі статтями Wikipedia. Було створено консольні та GUI-застосунки різної складності, зокрема WinForms-застосунок для навчальних цілей, що дає змогу аналізувати тексти й отримувати посилання на додаткові матеріали Wikipedia.